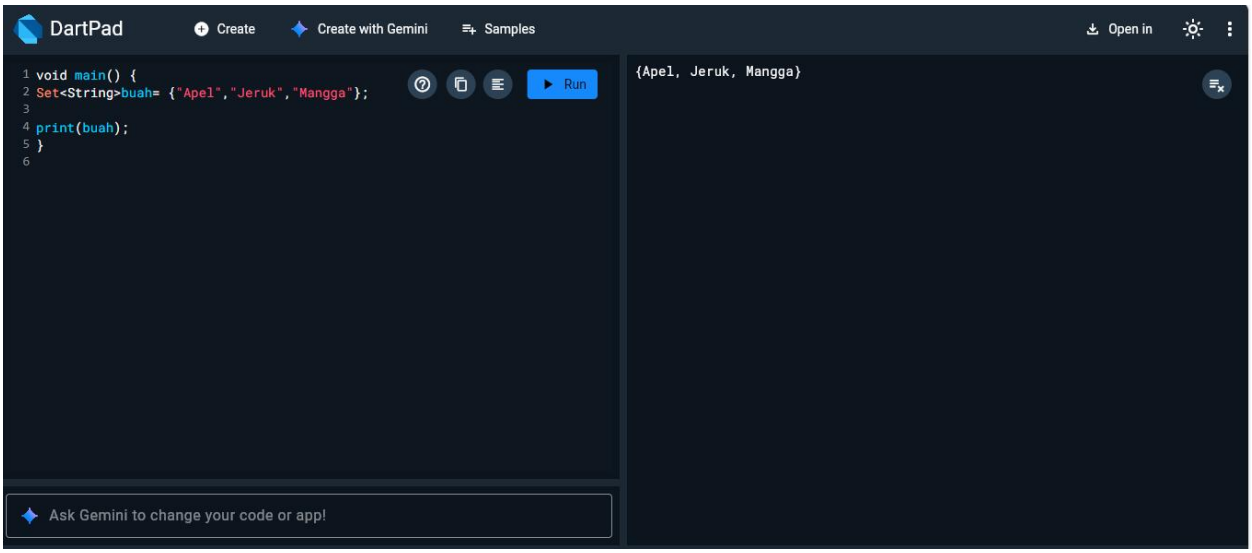
PRAKTIKUM 2: MENGGUNAKAN SET PADA DART

Nama: Gosiyen Monai

NIM: H0724512

Kelas: PTI24

Langkah 1 – Membuat Set

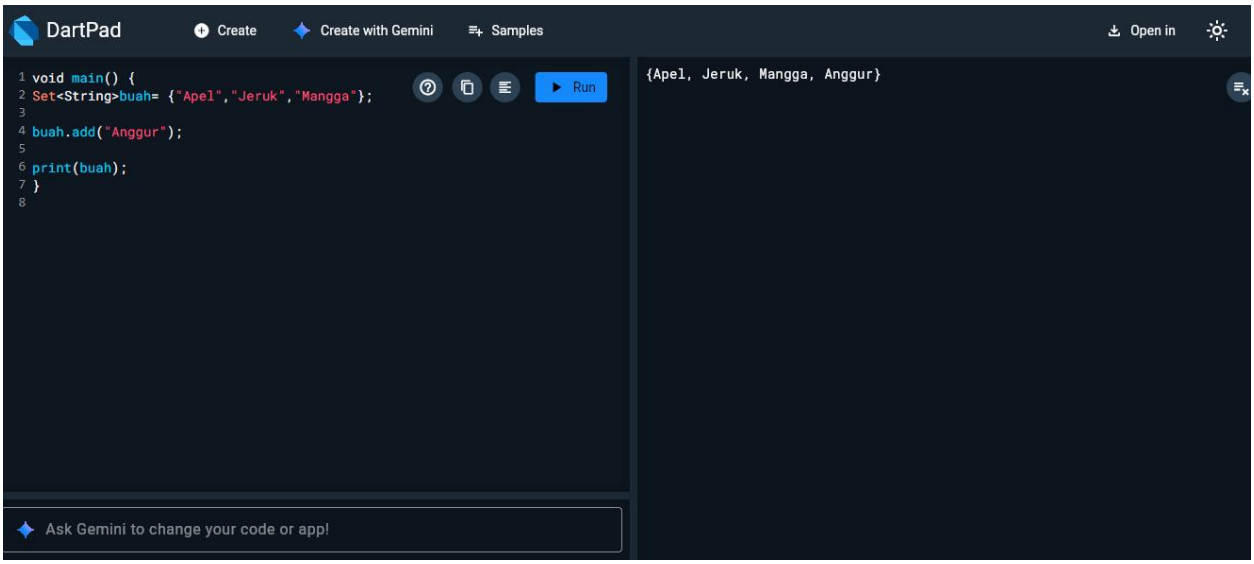


- Set<String> buah: Mendeklarasikan variabel buah dengan tipe data Set<String>, yang berarti buah adalah sebuah set yang berisi string.
- {"Apel", "Jeruk", "Mangga"}: Menginisialisasi set buah dengan 3 elemen string: "Apel", "Jeruk", dan "Mangga".
- print(buah);: Menampilkan isi set buah ke konsol.

Hasil dari kode:
{Apel, Jeruk, Mangga}

- Set buah dibuat dengan 3 elemen string.
- Isi set buah ditampilkan ke konsol.

Langkah 2 – Menambahkan Data ke Set

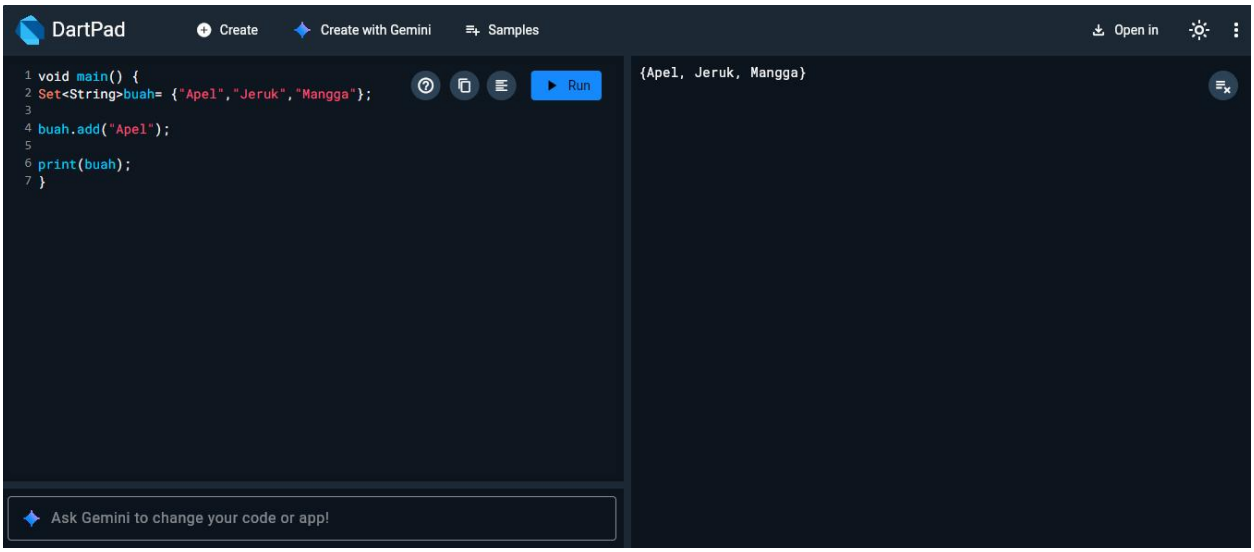


- Set<String> buah: Mendeklarasikan variabel buah dengan tipe data Set<String>, yang berarti buah adalah sebuah set yang berisi string.
- {"Apel", "Jeruk", "Mangga"}: Menginisialisasi set buah dengan 3 elemen string: "Apel", "Jeruk", dan "Mangga".
- buah.add("Anggur");: Menambahkan elemen baru "Anggur" ke dalam set buah.
- print(buah);: Menampilkan isi set buah ke konsol.

Hasil dari kode:
{Apel, Jeruk, Mangga, Anggur}

- Set buah dibuat dengan 3 elemen string.
- Elemen baru "Anggur" ditambahkan ke dalam set buah.
- Isi set buah ditampilkan ke konsol.

Langkah 3 – Mencoba Menambahkan Data yang Sama

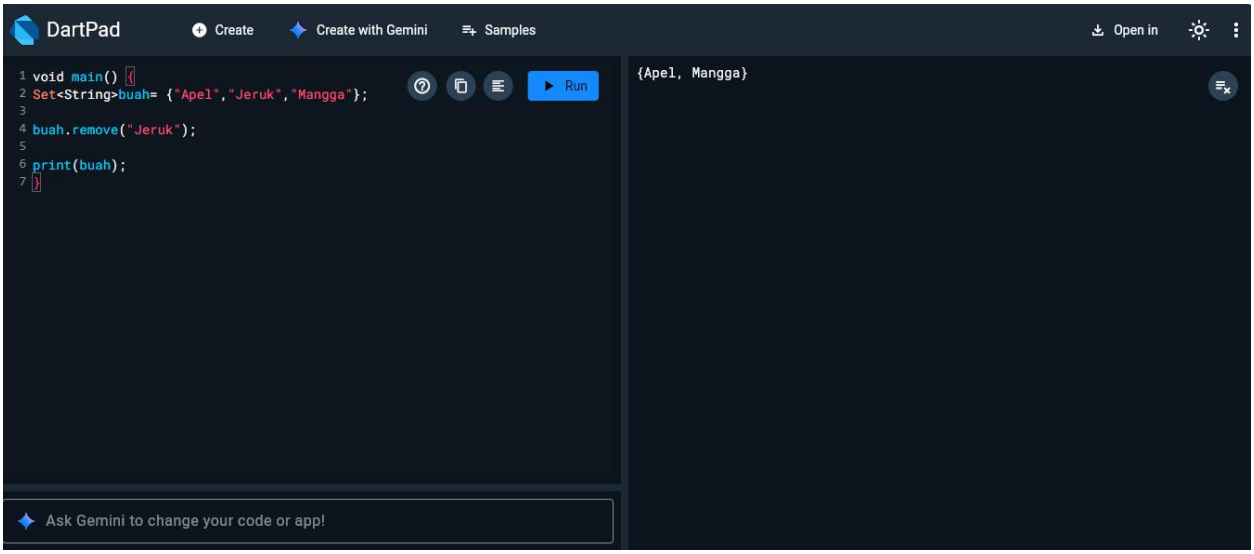


- Set<String> buah: Mendeklarasikan variabel buah dengan tipe data Set<String>, yang berarti buah adalah sebuah set yang berisi string.
- {"Apel", "Jeruk", "Mangga"}: Menginisialisasi set buah dengan 3 elemen string: "Apel", "Jeruk", dan "Mangga".
- buah.add("Apel");: Menambahkan elemen "Apel" ke dalam set buah. Namun, karena "Apel" sudah ada dalam set, maka tidak akan terjadi apa-apa.
- print(buah);: Menampilkan isi set buah ke konsol.

Hasil dari kode:
{Apel, Jeruk, Mangga}

- Set buah dibuat dengan 3 elemen string.
- Elemen "Apel" sudah ada dalam set, sehingga tidak akan ditambahkan lagi.
- Isi set buah ditampilkan ke konsol, yang tetap sama seperti awal.

Langkah 4 – Menghapus Data pada Set

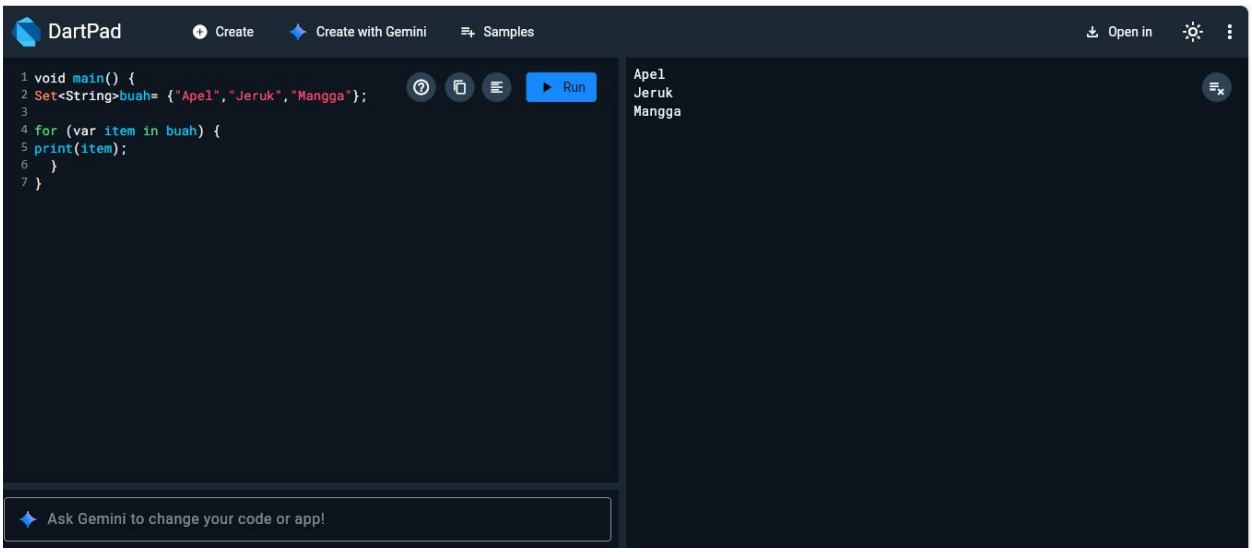


- Set<String> buah: Mendeklarasikan variabel buah dengan tipe data Set<String>, yang berarti buah adalah sebuah set yang berisi string.
- {"Apel", "Jeruk", "Mangga"}: Menginisialisasi set buah dengan 3 elemen string: "Apel", "Jeruk", dan "Mangga".
- buah.remove("Jeruk");: Menghapus elemen "Jeruk" dari set buah.
- print(buah);: Menampilkan isi set buah ke konsol.

Hasil dari kode:
{Apel, Mangga}

- Set buah dibuat dengan 3 elemen string.
- Elemen "Jeruk" dihapus dari set buah.
- Isi set buah ditampilkan ke konsol, yang sekarang hanya berisi "Apel" dan "Mangga".

Langkah 5 – Menampilkan Data Set Menggunakan Perulangan



- Set<String> buah: Mendeklarasikan variabel buah dengan tipe data Set<String>, yang berarti buah adalah sebuah set yang berisi string.
- {"Apel", "Jeruk", "Mangga"}: Menginisialisasi set buah dengan 3 elemen string: "Apel", "Jeruk", dan "Mangga".
- for (var item in buah): Loop for yang akan mengiterasi setiap elemen dalam set buah. Variabel item akan mengambil nilai setiap elemen dalam set pada setiap iterasi.
- print(item);: Menampilkan nilai item ke konsol.

Hasil dari kode:
Apel
Jeruk
Mangga

- Set buah dibuat dengan 3 elemen string.
- Loop for dimulai, dan variabel item mengambil nilai elemen pertama dalam set, yaitu "Apel".
- Nilai item ("Apel") ditampilkan ke konsol.
- Loop for berlanjut ke elemen kedua dalam set, yaitu "Jeruk".
- Nilai item ("Jeruk") ditampilkan ke konsol.
- Loop for berlanjut ke elemen ketiga dalam set, yaitu "Mangga".
- Nilai item ("Mangga") ditampilkan ke konsol.
- Loop for selesai.

Pertanyaan Refleksi:

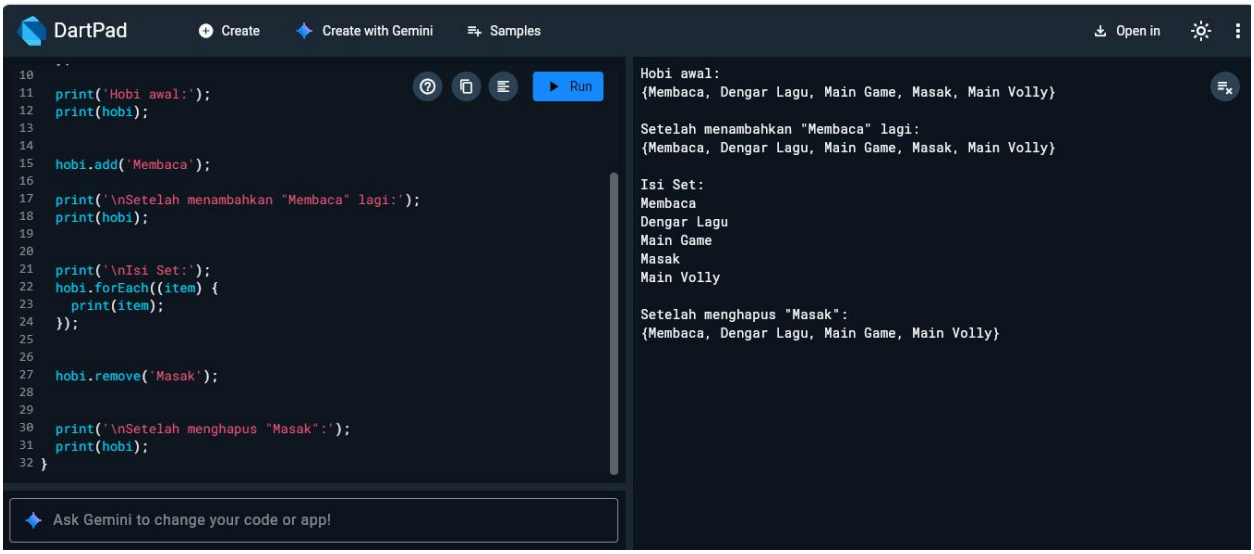
1. Apa yang dimaksud dengan Set dalam Dart?
   Set dalam Dart berisi elemen-elemen unik, yaitu tidak ada duplikat. Set digunakan untuk menyimpan data yang tidak memiliki urutan tertentu dan tidak mengizinkan adanya data duplikat.

2. Mengapa Set tidak mengizinkan data duplikat?
   Karena salah satu sifat dasar dari Set adalah bahwa setiap elemen dalam Set harus unik. Ini berarti bahwa jika kita mencoba menambahkan elemen yang sudah ada dalam Set, maka tidak akan terjadi apa-apa.

3. Apa fungsi method .add() pada Set?
   Untuk menambahkan elemen baru ke dalam Set. Jika elemen yang ingin ditambahkan sudah ada dalam Set, maka tidak akan terjadi apa-apa.

4. Apa perbedaan utama antara List dan Set?
   - List: List adalah sebuah koleksi yang dapat berisi elemen-elemen yang sama, dan memiliki urutan tertentu. List dapat diakses menggunakan indeks.
   - Set: Set adalah sebuah koleksi yang berisi elemen-elemen unik, tidak memiliki urutan tertentu, dan tidak dapat diakses menggunakan indeks.

Tugas Praktikum Set



- Set<String> hobi: Mendeklarasikan variabel hobi dengan tipe data Set<String>, yang berarti hobi adalah sebuah set yang berisi string.
- hobi = {...}: Menginisialisasi set hobi dengan 5 elemen string: 'Membaca', 'Dengar Lagu', 'Main Game', 'Masak', dan 'Main Volly'.
- print(hobi);: Menampilkan isi set hobi ke konsol.
- hobi.add('Membaca');: Menambahkan elemen 'Membaca' ke dalam set hobi. Namun, karena 'Membaca' sudah ada dalam set, maka tidak akan terjadi apa-apa.
- hobi.forEach((item) { print(item); });: Loop forEach yang akan mengiterasi setiap elemen dalam set hobi dan menampilkan nilai elemen ke konsol.
- hobi.remove('Masak');: Menghapus elemen 'Masak' dari set hobi.

Hasil dari kode:

Hobi awal:
{Membaca, Dengar Lagu, Main Game, Masak, Main Volly}

Setelah menambahkan "Membaca" lagi:
{Membaca, Dengar Lagu, Main Game, Masak, Main Volly}

Isi Set:
Membaca
Dengar Lagu
Main Game
Masak
Main Volly

Setelah menghapus "Masak":
{Membaca, Dengar Lagu, Main Game, Main Volly}

- Set hobi dibuat dengan 5 elemen string.
- Isi set hobi ditampilkan ke konsol.

- Elemen 'Membaca' ditambahkan ke dalam set hobi, namun karena sudah ada, maka tidak akan terjadi apa-apa.
- Isi set hobi ditampilkan ke konsol lagi.
- Loop forEach mengiterasi setiap elemen dalam set hobi dan menampilkan nilai elemen ke konsol.
- Elemen 'Masak' dihapus dari set hobi.
- Isi set hobi ditampilkan ke konsol lagi, yang sekarang tidak berisi 'Masak'.